

ΛΑΡΥΓΓΟ-ΤΡΑΧΕΙΟ-ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (ΛΤΒ – Croup)

Γενικά: Η ιογενής ΛΤΒ είναι συνήθως μια ασθένεια καλοήθους και αυτοπεριοριζόμενη που προκαλείται από το εξεσημασμένο οίδημα και τη φλεγμονή της υπογλωττιδικής μοίρας του λάρυγγα, αλλά - ενίοτε - μπορεί να επεκταθεί κατά συνέχεια στην τραχεία και τους βρόγχους.

Η ΛΤΒ εμφανίζεται με βράγχος φωνής, υλακώδη βήχα, εισπνευστικό συριγμό και ποικίλου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια. Οι περισσότεροι ασθενείς με ΛΤΒ είναι ηλικίας από 3 μηνών έως 5 ετών. Περίπου το 15% των παιδιών έχουν οικογενειακό ιστορικό Croup. Ενώ φαίνεται ότι τα αγόρια προσβάλλονται συχνότερα από τα κορίτσια (αναλογία 1,5:1).

Η μέγιστη συχνότητα παρατηρείται σε ηλικίες 12-24 μηνών και συμβαίνει κατά κύριο λόγο από τα μέσα του Φθινοπώρου έως τις αρχές της Άνοιξης, με συνηθέστερα αίτια να είναι οι ιοί της παραϊνφλουένζας (τύποι 1, 2 και 3), της ινφλουένζας (Flu), ο RSV, ενώ σπανιότερα ενοχοποιούνται αδενοϊοί, ρινοϊοί, εντεροϊοί και ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός (h-MPV). Προ των εμβολιασμών, συχνό αίτιο Croup ήταν η Διφθερίτιδα, που συχνά είχε θανατηφόρα κατάληξη, ενώ άλλα αίτια της σπάνιας βακτηριακής ΛΤΒ είναι: *Mycoplasma pneumoniae*, *Staph. aureus*, *Strep. pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* και *Moraxella catarrhalis*.

Κλινική εικόνα: Των κλασικών συμπτωμάτων της ΛΤΒ προηγείται ένα πρόδρομο στάδιο, περίπου 1-5 ημερών, με ήπιο βήχα, πονόλαιμο, ρινική καταρροή, δεκατική πυρετική κίνηση, χωρίς εικόνα τοξικότητας, που ακολουθείται από μια περίοδο 3-5 ημερών με τυπικό ξηρό υλακώδη βήχα (σαν γαύγισμα ή σαν τον ήχο της φώκιας) ιδίως τις νυκτερινές ώρες, με έντονο εισπνευστικό συριγμό και με προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια, ταχύπνοια, αναπέταση των ρινικών πτερυγίων, εισολκή των μεσοπλευρίων και ταχυκαρδία. Η δεκατική πυρετική κίνηση μπορεί να επιμένει, αλλά μπορεί ο πυρετός να ανέλθει και σε επίπεδα 39-40 °C ή να υπάρχει απυρεξία. Επί εμμενόντων συμπτωμάτων σοβαρής δύσπνοιας, μπορεί να εμφανιστεί υποξία, υπερκαπνία και ωχρότητα ή κυάνωση. Ακροαστικώς, σε βαριές κλινικές περιπτώσεις ο έντονος εισπνευστικός συριγμός μπορεί να ακολουθείται και από εκπνευστικά στοιχεία.

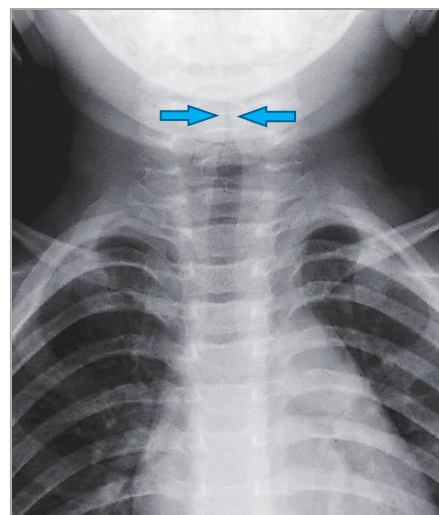
Για την **εκτίμηση της βαρύτητας του Croup** έχουν προταθεί διάφορα συστήματα, με δημοφιλέστερο την Κλίμακα Westley, που αξιολογεί τη βαρύτητα της ΛΤΒ με score 0-17, εκτιμώντας πέντε παράγοντες: α) το επίπεδο συνείδησης, β) την παρουσία κυάνωσης, γ) τον εισπνευστικό συριγμό, δ) την είσοδο αέρα και ε) την παρουσία εισολκών. Στη χώρα μας χρησιμοποιείται μια απλή και εύχρηστη κλίμακα, που παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΛΤΒ	Υλακώδης βήχας	Εισπνευστικός συριγμός	Εισολκές	Διαταραχή επιπέδου συνείδησης	Κυάνωση
ΗΠΙΑ	NAI / OXI	Απουσιάζει στην ηρεμία	Σφαγής / Μεσοπλευρίων: NAI/OXI	OXI	OXI
ΜΕΤΡΙΑ	NAI	Εμφανής σε ηρεμία	Σφαγής / μεσοπλευρίων: NAI	Ανησυχία: NAI/OXI	OXI
ΣΟΒΑΡΗ	NAI	Έντονος. Ίσως και εκπνευστικός συριγμός	Στέρνου: NAI	Έντονη ανησυχία	OXI
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	Μπορεί να απουσιάζει	Μπορεί να μην ακούγεται	Στέρνου: Μπορεί να απουσιάζουν	Λήθαργος	OXI/NAI

Διαφορική διάγνωση: Περιλαμβάνει την επιγλωττίτιδα, την οξεία βακτηριακή τραχειίτιδα, την εισρόφιση ξένου σώματος, το εισπνευστικό τραύμα, το οπισθοφαρυγγικό απόστημα, αλλά και την ξεχασμένη - λόγω εμβολιασμών - Διφθερίτιδα.

Με την οπισθοπρόσθια ακτινογραφία τραχήλου και θώρακος (παθολογική στο 35-50% των περιπτώσεων) μπορεί να αναδειχθεί το σημείο της στένωσης του υπογλωττιδικού χώρου, με **εικόνα σαν κλεψύδρα ή σαν κωδωνοστάσιο** (βλ. διπλανή εικόνα), ενώ η διενέργεια πλάγιας ακτινογραφίας τραχήλου ενδείκνυται σε σοβαρή υποψία επιγλωττίτιδος ή έμφραξης ξένου σώματος.

Πολλές φορές, η βαρύτητα της κλινικής εικόνας δεν συμβαδίζει με τα ακτινολογικά ευρήματα.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η έντονη ανησυχία και το κλάμα μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του ασθενούς. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον μικρό ασθενή μας και τους γονείς του. Προσπαθούμε επίσης η κλινική εξέταση και η χορήγηση φαρμάκων να γίνει με τρόπο που να προκαλεί ελάχιστη δυσφορία ή ανησυχία στο παιδί κι αυτό να παραμείνει στην αγκαλιά του γονέα.
2. Ελέγχουμε το σφυγμό, τις αναπνοές, τον κορεσμό οξυγόνου (SpO_2) και τη θερμοκρασία. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα – και αφού έχουμε ολοκληρώσει την αρχική θεραπευτική παρέμβαση – εκτελούμε γενική αίματος, ελέγχουμε τους δείκτες φλεγμονής (CRP, ΤΚΕ) και διενεργούμε ακτινογραφία τραχήλου και θώρακος (κατά μέτωπο και πλάγιες).
3. Σε μέτριες ή σοβαρές περιπτώσεις - και εφόσον το $SpO_2 < 92\%$ - χορηγείται οξυγόνο με δροσερούς υδρατμούς, με απλή προσωπίδα (μάσκα οξυγόνου) ή εναλλακτικά χορηγούμε 1 amp. **Budesonide** (*Pulmicort* 0,25 mg/ml) με συσκευή νεφελοποίησης, σε ροή 6 lt/min. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (*Βουδεσονίδη & Μπεκλομεθαζόνη*) φαίνεται να είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της οξείας ΛΤΒ και η προσθήκη τους στη θεραπεία - σε παιδιά που λαμβάνουν *Δεξαμεθαζόνη* - ενισχύει την απάντηση στη *Δεξαμεθαζόνη*. Η χορήγηση εισπνεόμενου β_2 διεγέρτη (*Salbutamol* – *Aerolin*) δεν έχει τεκμηριωμένη θεραπευτική ένδειξη στο Croup, εκτός από τις περιπτώσεις παιδιών που έχουν ιστορικό βρογχικού άσθματος και στα οποία η ΛΤΒ μπορεί να προκαλέσει έντονο βρογχόσπασμο.
4. Χορηγούμε **Δεξαμεθαζόνη** 0,6 mg/kg ΒΣ από το στόμα (*Soldesanil* 2 mg/ml) ή ενδομυϊκά (*Dexaton* 8 mg/2 ml). Δηλαδή, σε ένα παιδί (ηλικίας περίπου 2-4,5 ετών) με ΒΣ ≈ 15 kg δίνουμε 4,5 ml *Soldesanil* (po) ή εναλλακτικά χορηγούνται ενδομυϊκώς 2,25 ml *Dexaton*. Η ισοδύναμη δόση **Πρεδνιζολόνης** είναι 1-2 mg/kg, ήτοι: 1 amp. *Prezolon* 25 mg/ml (im) ή εναλλακτικά χορηγείται δόση 1,5-3,0 ml *Sirodrol* (po), για παιδί με ΒΣ ≈ 15 kg.
5. Επί μέτριας ή έντονης δύσπνοιας χορηγούμε **Αδρεναλίνη** στη συσκευή νεφελοποίησης. Χορηγούνται 5 ml (5 amps) κοινής Αδρεναλίνης 1:1000 (*ελλείψει ρακεμικής*) εφόσον το παιδί είναι ηλικίας > 5 ετών (ή ΒΣ > 15 kg) ή 3 ml αν είναι μικρότερο των 5 ετών. Η δράση της διαρκεί για 1-2 ώρες και μπορεί η εισπνοή να επαναληφθεί σε περίπτωση υποτροπής.
6. Εφόσον το παιδί μετά από παρέλευση 2-4 ωρών από τη χορήγηση Αδρεναλίνης παραμένει μη τοξικό ή βελτιούμενο και διατηρεί $SpO_2 > 90-92\%$ αποδεσμεύεται από το ΤΕΠ και ενημερώνονται οι γονείς για το τι πρέπει να προσέχουν για τις επόμενες ώρες και ημέρες.
7. Για τον υψηλό πυρετό χορηγούμε Παρακεταμόλη (*Depon/Panadol*: 10-15 mg/kg/δόση) ή Μεφαιναμικό οξύ (*Ponstan/Vidan*: 5 mg/kg/δόση) ή αμφότερα εναλλάξ κάθε 4-6 ώρες.
8. Διασωλήνωση θα απαιτηθεί σε σοβαρές επιδεινούμενες καταστάσεις. Με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση ποσοστό μικρότερο του 1% θα χρειαστεί διασωλήνωση.